■ MES ÉTONNEMENTS

N° 26

IA : ENTRE ENTHOUSIASME AVEUGLE OU CRAINTE IRRAISONNÉE, SUFFIT-IL "D'AVOIR UN AVIS" ?

PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2024

🟪N'êtes-vous pas étonné de voir à quel point les réactions à l'avènement et à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) diffèrent, et souvent, manquent de profondeur ? Pour ma part, ce sujet est une source importante d'étonnements, donc un sujet parfait pour un numéro de « Mes Étonnements ».

🟪À travers mes lectures, je le concède forcément influencées par les biais des algorithmes, je vois surtout trois grandes attitudes face à l'IA :

- **L'enthousiasme débordant** : ceux-là applaudissent l'IA sans trop se poser de questions (ou du moins en apparence). Ils voient surtout un marché florissant, un business prometteur, et multiplient les offres : assistantes à l'écriture de prompts, intégrations d'IA dans divers outils, consultant IA en tous genres … Leur seul mot d'ordre semble être : "Profitons-en pour tirer nos marrons du feu !"
- **La peur paralysante** : d'autres, inquiets des bouleversements qu'apporte l'IA, refusent catégoriquement de s'y ouvrir. Ils craignent pour les emplois, la maîtrise, ou même le simple changement. Leur réaction ? Rejeter en bloc, parfois en criant haut et fort : "L'IA ne passera pas par moi !"
- **Le survol résigné** : enfin, il y a ceux nombreux qui se disent : "L'IA est là, on n'y peut rien, faisons avec." Cette position, entre désintérêt et résignation, me laisse perplexe. Pourquoi survoler une question aussi cruciale sans chercher à la comprendre davantage ?

🟪Pour ma part, **ce qui m'étonne le plus au-delà de ces attitudes, est l'absence ou la rareté, de véritables débats en profondeur sur cette technologie**. Que ce soit dans mes lectures sur les réseaux pros ou mes échanges en entreprise, je ressens un vide. J'ai l'impression que, comme cela était suggéré par Klein, nombreux sont ceux qui "ont une idée sur la question", mais peu sont ceux qui tentent de se forger une idée en explorant les termes du débat.

🟪Alors, je vous propose dans ce numéro de tenter de poser quelques questions : entre promesses et limites, quelles sont les données utiles à poser sur la table pour commencer à se forger une opinion sur l'IA ?

■ Les bénéfices de l'IA : un levier pour relever des défis majeurs

L'intelligence artificielle est une technologie qui indéniablement porte potentiellement des espoirs passionnants pour nous aider à affronter les défis globaux, comme le changement climatique, les crises sanitaires ou les inégalités éducatives.

1. Solutions climatiques et écologiques

L'IA permet par exemple de simuler des scénarios climatiques complexes, comme le montre une étude du MIT qui évalue l'impact d'une taxation carbone sur les émissions mondiales. Dans le secteur de l'énergie, des réseaux intelligents, comme ceux en Allemagne ou en Californie, ajustent en temps réel la production d'énergie, augmentant de 20 % l'efficacité des énergies renouvelables. En agriculture, des systèmes d'irrigation connectés en Israël permettent de réduire de 40 % la consommation d'eau. Toutefois, ces avancées soulèvent des questions sur la propriété des données et l'énorme consommation énergétique des modèles d'IA.

2. Avancées médicales et santé publique

L'IA a montré son efficacité, notamment pendant la pandémie de COVID-19, où des outils ont optimisé les campagnes de vaccination. Aux États-Unis, un système basé sur l'IA a réduit de 70 % le temps nécessaire pour identifier les patients à vacciner. En diagnostic médical, l'outil DeepMind de Google a atteint une précision de 94 % dans la détection précoce du cancer du sein, surpassant les radiologues humains. Cependant, des dilemmes surgissent : responsabilité en cas d'erreur et risques de biais dans les bases de données doivent être résolus avant d'adopter ces technologies à grande échelle.

3. Éducation et formation

L'IA peut révolutionner l'éducation, avec des plateformes comme celles de Pearson ou Khan Academy, qui personnalise l'apprentissage des élèves. En Afrique subsaharienne, des chatbots éducatifs aident des millions d'enfants à progresser malgré le manque d'infrastructures. Ces outils démocratisent l'accès au savoir, mais restent-ils capables de remplacer l'interaction humaine essentielle à l'apprentissage ?

4. Optimisation des processus économiques

Dans les entreprises, l'IA optimise la logistique, comme le fait Amazon, économisant chaque année 400 millions de kilomètres parcourus. Dans le secteur bancaire, des modèles prédictifs détectent la fraude en temps réel, réduisant les pertes financières.

5. Science et exploration

L'IA permet de repousser les frontières des sciences. Par exemple, la mission Perseverance sur Mars utilise des algorithmes pour analyser des données en temps réel, et l'outil AlphaFold a récemment résolu l'énigme de la structure des protéines, une avancée prometteuse pour la recherche de traitements contre des maladies jusqu'ici incurables.

Ce panorama non exhaustif montre que l'IA peut être un levier puissant pour relever des défis mondiaux, mais qu'elle comporte des limites : biais des algorithmes, impact environnemental et questions éthiques. L'IA n'est pas une solution universelle, et nous invite à repenser nos pratiques et nos modèles. La question centrale n'est pas ce que l'IA peut faire, mais comment l'intégrer dans notre vision collective du futur.

Les limites de l'IA : un miroir des défis contemporains ?

1. Une économie invisible, des vies précaires

Les IA génératives, capables de produire des textes, images ou codes, reposent sur un travail de fond colossal : l'annotation des données. Ce travail, essentiel au fonctionnement

de ces modèles, est souvent confié à des milliers d'annotateurs dans des pays en développement comme l'Inde, l'Indonésie ou le Kenya. Leur contribution reste cependant invisible, un travail de l'ombre qui soulève des questions éthiques majeures. En effet, ces « annotateurs », employés via des plateformes comme Amazon Mechanical Turk ou Appen, sont rémunérés à des tarifs dérisoires. Par exemple, des travailleurs en Inde, engagés pour annoter des photos destinées à des algorithmes de reconnaissance d'image, sont payés moins de 1 $/heure, avec des objectifs de production écrasants. Dans un autre cas, des travailleurs kenyans analysant des contenus destinés à entraîner ChatGPT étaient payés moins de 1,5 $/heure pour trier des contenus explicites ou haineux. En plus de la précarité salariale, ces employés n'ont souvent aucune couverture sociale, ni sécurité d'emploi. Cette exploitation invisible soulève une question essentielle : peut-on considérer comme éthique une technologie reposant sur l'exploitation des plus vulnérables ?

(Source: ProPublica, "The Hidden Cost of AI: Exploiting Workers in Developing Countries" - 2021)

2. Une empreinte écologique exponentielle

Bien que l'IA soit souvent perçue comme immatérielle, son empreinte écologique est bien réelle. Les centres de données nécessaires à l'entraînement et à l'exploitation des modèles d'IA consomment une quantité phénoménale d'énergie. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que ces centres pourraient représenter près de 10 % de la consommation mondiale d'électricité d'ici 2030, et 15 % d'ici 2040. L'empreinte carbone du secteur numérique, comprenant les IA, les centres de données et les appareils connectés, représente déjà environ 4 % des émissions mondiales de CO2. Si les tendances actuelles se poursuivent, cette part pourrait tripler d'ici 2025.

L'illusion d'une croissance « verte » apportée par l'IA se confronte à une réalité plus sombre : la technologie contribue au dérèglement climatique. Paradoxalement, alors qu'elle promet de résoudre des problématiques environnementales, elle exacerbe les pressions sur les ressources naturelles. Google et Amazon ont promis de passer aux énergies renouvelables à 100 %, mais malgré ces engagements, leurs centres de données représentent encore une part importante de leur consommation énergétique (environ 30 % pour Google, 25 % pour Amazon, selon un rapport de l'Environmental Protection Agency de 2022).

3. Une illusion de croissance illimitée

L'IA est souvent présentée comme un levier d'accélération de la croissance économique. Cependant, comme le soulignait le Rapport Meadows en 1972, la croissance infinie dans un monde fini est une illusion. Et pourtant, cette croyance persiste, et l'IA pousse à une nouvelle accélération des activités économiques, pourtant nécessairement limitée. L'IA favorise un modèle de consommation linéaire qui ne prend pas en compte les limites physiques de notre planète. Elle exerce une pression accrue sur les ressources naturelles et génère une accumulation de déchets, dont le CO2. Chaque avancée technologique entraîne une demande accrue en métaux rares, en énergie et génère de nouveaux déchets, créant ainsi une spirale insoutenable.

4. Un moteur d'inégalité

En visant à maximiser la productivité, l'intelligence artificielle (IA) accentue les inégalités sociales et économiques. Selon une étude de McKinsey, 70 % des entreprises ayant adopté l'IA ont observé une amélioration de leur efficacité. Cependant, ces gains sont accompagnés de la disparition de nombreux emplois peu qualifiés, particulièrement dans les secteurs manufacturiers, administratifs et de services. À court terme, l'automatisation

peut sembler bénéfique en termes de performance, mais elle soulève des préoccupations majeures quant à la suppression massive d'emplois : McKinsey estime qu'environ 400 millions de postes pourraient disparaître d'ici 2030, notamment dans les tâches administratives et répétitives.

Cette transformation ne se fait pas de manière équitable. L'accès inégal à la formation et aux opportunités professionnelles approfondit les inégalités, notamment entre les pays développés et les pays en développement. Parallèlement, l'IA permettra à une poignée de géants technologiques et leurs propriétaires d'accumuler des richesses colossales. En 2023 déjà, le rapport de l'Oxfam soulignait qu'1 % de la population mondiale détient plus de la moitié de la richesse mondiale, une tendance qui s'amplifiera avec l'expansion de l'IA. Cette concentration du pouvoir économique entre les mains de quelques-uns amplifie les inégalités déjà abyssales, franchissant les limites de ce qui est socialement acceptable. Les écarts, non seulement entre les classes sociales mais aussi entre les territoires, fournissent un terreau fertile pour des crises sociales et migratoires probablement sans précédent.

4. Une gouvernance en question

Les technologies d'IA, loin d'être neutres, sont contrôlées par un petit nombre de multinationales qui détiennent un pouvoir immense, parfois supérieur à celui de certains États. Ces entreprises échappent souvent aux régulations locales et imposent leurs propres règles. Cette concentration de pouvoir soulève des questions essentielles : comment ces algorithmes fonctionnent-ils réellement ? Souvent qualifiés de "boîtes noires", les algorithmes sont opaques et leurs décisions difficiles à comprendre, même par leurs créateurs. Cette opacité empêche d'identifier et de corriger les biais qui, malheureusement, sont le plus souvent intégrés dans ces systèmes.

Des études ont montré que certains systèmes d'IA utilisés pour le recrutement ou l'analyse de candidatures ont discriminé des minorités ou des femmes, car les ensembles de données utilisés pour entraîner ces systèmes reflètent souvent des préjugés existants. Cette situation met en évidence la nécessité urgente de réguler l'IA. Une étude de l'Université de Harvard indique que 70 % des experts jugent la régulation de l'IA indispensable. Pourtant, les initiatives actuelles restent embryonnaires et la mise en place de mécanismes comme des audits éthiques, des bases de données diversifiées ou la transparence des algorithmes semble encore loin d'être une priorité pour les grandes entreprises.

5. Des risques majeurs de désinformation, les démocraties en danger !

L'intelligence artificielle (IA) amplifie de manière exponentielle les risques de désinformation. Grâce à sa capacité à générer des textes, des images et des vidéos hyperréalistes, elle facilite la propagation de contenus falsifiés, comme les deepfakes, rendant de plus en plus difficile la distinction entre le vrai et le faux. Selon une étude de la RAND Corporation, les informations fausses se propagent 70 % plus vite que celles vérifiées sur les réseaux sociaux, un phénomène qui devient encore plus inquiétant à mesure que l'IA prend de l'ampleur. Ce défi de véracité n'est pas uniquement théorique : il a déjà eu des conséquences tangibles. Pendant les élections américaines de 2016, des campagnes de désinformation, alimentées par des bots et des faux contenus, ont perturbé le processus démocratique, semant confusion et méfiance parmi les électeurs.

Lors de la campagne des élections américaines de 2024, Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, a joué un rôle majeur dans l'amplification des théories sur les fraudes électorales massives. En modifiant l'algorithme pour privilégier ses propres publications et en publiant des milliers de tweets, souvent relayés des millions de fois grâce à des chatbots

alimentés par l'IA, il a mis en doute la validité du processus électoral. Ce phénomène a eu un impact considérable : en propageant ces théories de manière virale, Musk a semé le doute dans l'esprit de millions d'Américains, perturbant leur confiance non seulement dans le système électoral, mais aussi dans l'intégrité du vote. Faute de régulation, l'IA et les algorithmes peuvent ainsi être exploités pour manipuler l'opinion publique, exacerbant les divisions et menaçant les fondements de la démocratie.

À l'avenir, la capacité de l'IA à produire des contenus trompeurs de manière toujours plus convaincante pourrait rendre pratiquement impossible la détection de la désinformation. L'IA représente ainsi une menace directe, non seulement pour la vérité, mais aussi pour la stabilité démocratique et la santé publique. Un phénomène déjà bien amorcé, mais de plus en plus difficile à contrer, qui pourrait avoir des effets dévastateurs sur le tissu social et politique.

Des limites à ne pas ignorer

Les limites de l'IA décrites ici ne sont probablement pas les seules, sont multiples, impactantes et ne peuvent être ignorées. Si cette technologie possède un potentiel transformateur indéniable, elle reflète également les défis majeurs auxquels notre époque fait face : l'exploitation invisible des plus vulnérables, l'impact écologique croissant, l'accroissement des inégalités économiques et la fragilisation des institutions démocratiques.

Le paradoxe : l'IA, problème ou solution ?

⬛L'intelligence artificielle (IA) se présente comme un paradoxe : **elle est à la fois une promesse d'avenir et un abyssal défi.** Son potentiel pour révolutionner nos sociétés est indéniable, mais elle soulève aussi des questions fondamentales sur notre manière de concevoir le progrès, de gérer l'innovation, et de répondre aux défis contemporains. L'IA pourrait en effet aggraver des inégalités déjà bien ancrées, en concentrant le pouvoir entre les mains de quelques entreprises et institutions qui contrôlent les algorithmes et les données. Cette concentration de pouvoir pourrait creuser un écart considérable entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux qui en sont exclus. Par ailleurs, la question des ressources qu'elle consomme et de son impact sur l'environnement met en lumière une nouvelle dimension des limites planétaires qui ne peuvent être ignorées. À l'échelle mondiale, l'IA pourrait se retrouver dans un rôle central pour affronter les défis auxquels l'humanité fait face, mais aussi devenir un facteur d'aggravation de ces crises.

⬛Face à cette réalité, il devient impératif de réfléchir à une gouvernance de l'IA qui soit non seulement inclusive, mais aussi équitable, qui permette une répartition juste des bénéfices et qui garantisse un contrôle démocratique sur ses usages. Nous avons pourtant déjà vécu des situations similaires avec des technologies comme les réseaux sociaux et les smartphones, qui ont été adoptées à grande échelle sans véritable réflexion systémique. Ce manque de débat en amont a mené à des dépendances, à des déséquilibres sociétaux majeurs, et a contribué à aggraver les crises écologiques déjà profondes.

⬛Alors, cette fois-ci, avons-nous appris des erreurs du passé ? L'IA sera-t-elle un moteur d'optimisation sans réflexion, ou serons-nous capables de l'utiliser pour le bien commun ? Ou laisserons nous juste faire, par intéret ou par résignation ?

⬛Aujourd'hui, les défis posés par l'IA sont nombreux, mais des pistes de solutions existent déjà. Des initiatives telles que des cadres pour une IA éthique, des recherches visant à rendre les modèles d'IA moins énergivores, ou des entreprises qui s'engagent à alimenter leurs centres de données avec des énergies renouvelables montrent qu'une gouvernance

proactive et responsable est possible. De même, des chercheurs explorent des modèles pour améliorer la transparence et l'explicabilité des algorithmes. Cependant, ces efforts isolés ne suffisent pas. Il est crucial d'engager une réflexion collective, ouverte et inclusive. L'avenir de l'IA ne se jouera pas dans une succession de décisions individuelles ou dans des débats hâtifs, parfois trop polarisés, oscillant entre un optimisme naïf (« profitons-en, c'est une chance ») et un catastrophisme exagéré (« fuyons, c'est un danger »). L'IA n'est ni une fatalité, ni une panacée ; elle doit être pensée comme une opportunité à gérer collectivement, dans le respect des intérêts humains et écologiques.

⬛Nous avons tous un rôle à jouer dans cette réflexion. Nos choix, en tant qu'utilisateurs, ont un impact considérable : les outils que nous utilisons, les projets que nous soutenons, et les questions que nous posons peuvent orienter le développement de l'IA. Mais ces décisions doivent s'appuyer sur une compréhension éclairée des enjeux, des limites et des opportunités de cette technologie. Ce n'est pas seulement la question de l'IA qui est en jeu ici, mais bien celle de notre avenir collectif. À l'heure où le monde se trouve confronté à des défis multiples, il devient essentiel de nous interroger sur le type de société que nous voulons construire. Voulons-nous une société fondée sur une innovation sans fin, une quête aveugle de performance et de rentabilité, ou préférons-vous une société qui redonne du sens à l'humain, au respect des écosystèmes, et aux valeurs éthiques ?

⬛Comme le souligne Olivier Hamant dans "*Antidote au culte de la performance, La robustesse du vivant"* et dans "*La Troisième voie du vivant"*, tout ce qui consiste à optimiser la performance pure, nous fragilisera de plus en plus. En effet cette obsession de la performance continue mène inévitablement à une logique d'optimisation incessante, qui épuisera encore davantage les ressources naturelles, mettra une pression insupportable sur la planète, les individus et les systèmes sociaux, et négligera la nécessaire adaptation face à l'incertitude.

⬛Si l'IA est utilisée uniquement dans ce but, elle sera catastrophique pour l'espèce humaine et la nature. En revanche, si l'IA est pensée dans une démarche de robustesse, c'est-à-dire de à nous permettre d'être de résister aux crises et aux incertitudes, en nous aidant à construire des fonctionnement équilibrés et résistants en environnement incertain, elle pourrait devenir un allié précieux. Elle contribuerait ainsi à renforcer la robustesse des sociétés et à les préparer aux défis majeurs qui sont les nôtres.

⬛Toutefois, cette vision est loin d'être adoptée par tous. Des personnages comme Elon Musk et d'autres leaders technologiques, porteurs d'une vision libertarienne et technocentrée de l'IA, rêvent de la rendre incontrôlable et de laisser les multinationales définir les règles du jeu. Si cette direction est suivie, l'IA risque d'aggraver les fractures sociales et environnementales à une échelle mondiale, rendant encore plus complexe le défi de réconcilier progrès technologique et équité sociale.

⬛Ce tournant est décisif. Le choix de la direction à prendre pour l'IA est aussi entre nos mains pour peu que nous nous intéressions vraiment à ces questions. Le futur de cette technologie dépendra des décisions que nous prendrons collectivement. Des initiatives comme le Règlement européen sur l'IA montrent une volonté de réguler ces innovations dans une démarche éthique et responsable. Mais au-delà de la réglementation, il est essentiel d'impliquer entreprises, institutions et citoyens dans ce débat, pour construire une gouvernance éthique et responsable. Afin de nourrir des débats profonds sur l'IA, nous pourrions encourager des espaces de dialogue dans les entreprises, où experts et collaborateurs pourraient échanger préoccupations et idées. En parallèle, nous pourrions inciter les politiques à organiser des forums publics impliquant les citoyens, leur permettant ainsi de participer activement à la réflexion sur l'avenir de cette technologie. Ce n'est qu'en

mobilisant nos énergies, en interrogeant nos priorités et en prenant des décisions éclairées que nous garantirons que l'IA serve l'humanité, et non l'inverse.

⬛Cela commence, je le crois, par **tenter de se forger un avis sur cette technologie en l'abordant de manière systémique** et en ne se contenant pas de survoler cette question ou de se comporter en "consommateur passif". Cela nous concerne tous ! L'avenir dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Nous avons l'opportunité de choisir un modèle qui concilie innovation, éthique, et durabilité.

■ Alors, que déciderons-nous

Cette newsletter vous a plu ? Abonnez-vous sur LinkedIn

Retrouvez tous les numéros de ***Mes étonnements*** sur ce site

© Gilles Schacherer. Ce texte est mis à disposition selon la licence Creative Commons Attribution, Pas d'Utilisation Commerciale, Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) : vous pouvez le partager, à condition de citer l'auteur, de ne pas en faire un usage commercial et de ne pas le modifier. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr